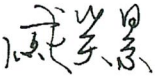


附件 1

学位论文评审意见答复和论文修改说明							
研究生姓名	戚笑景	学号	2023210322	导师姓名	罗禹贡	职称	研究员
入学时间	2023 年 9 月	☒ 工学硕士； ☐ 专业学位硕士； ☐ 工程管理硕士		论文送交评审的日期		2026.04.09	
论文题目	车云协同液罐车防侧翻行驶规划与控制研究						
评审专家 1 姓名 / 编号		XS-G-015-2026-042-02		收到评审意见的日期		2026.04.30	
是否接受专家 1 评审意见		☒ 完全接受； ☐ 不接受					
评审专家 2 姓名 / 编号		XS-G-015-2026-042-04		收到评审意见的日期		2026.05.15	
是否接受专家 2 评审意见		☒ 完全接受； ☐ 不接受					
研究生签名：  2026 年 5 月 17 日							
对评审意见 1 逐条答复和对应的论文修改说明							
意见 1-1: 1km 的远距离精准预测是否必要，云端做到异常事故检测并下发预警信息，是否就足够支撑液罐车规划。 说明： 感谢老师指出的问题！针对您第一个小问“1km 的远距离精准预测是否必要”，由于周车参数、意图和建模的不确定性以及车辆间交互导致的不确定性传播的复杂性，无需也难以做到“远距离（+长时域）精准预测”；1km 数值范围的选择依据来源于高速上液罐车的允许行驶时速、长时域预测时间（本研究中云端预测 20s）及不同类型周车的行驶速度。下面我将详细阐述上述原因。 1km 预测距离的必要性在于，云端为实现预测性决策，有必要考虑比单车智能更长时域的交通变化，而图扩散模型的自回归性要求输入输出结构不变，单帧路网结构有必要涵盖长时域预测全程。现阶段单车智能在城市道路通常可以做出 6s~8s 时域内的规划，在高速工况下辅助驾驶有效规划时域可以延长至 10s 左右，而云端需获取更大时域内的交通信息以为车端提供预测性决策建议，本文设置为 20s。而本研究利用图扩散模型作为虚拟环境训练强化学习智能体，其输入输出的自回归交通图中的路网拓扑结构（对应图扩散模型的输入输出交通有向图结构）在预测时域内需保持不变，则需要考虑未来 20s 内自车和可能交互的所有周车的可达范围。在高速上，乘用车限速 120km/h，液罐车限速 80km/h，属于其中几乎最慢的车辆，则乘用车在预测时域内可行驶出 666.7m 左右，而在初始时刻位于自车 222.2m 后的乘用车在 20s 后也可以与按照 80km/h 行驶的自车并列形成有效交互。则将上述范围取整并保留适度余量后形成了自车前方 700m 后方 300m 的瞬时路网切片用于预测。而上述预测的作用主要在于作为训练环境提供长时域的决策效果反馈，即提供强化学习中的奖励，而非直接用于将预测结果输入模型作为先验。其次，长时域精准预测在本研究并不需要也难以做到，本研究通过图扩散模型表征周车风险与占据在不确定性存在的前提下如何扩散，并不是对于周车行为的精准预测，而是对风险演化的合理外推。随着时域、交互等扩散开的周车风险与占据用于为自车决策提供合理反馈，故对决策必要的是可能存在的交互导致的风险扩散。相关说明补充在论文 3.1.2 节对训练数据结构参数的说明中。 针对您的第二小问“云端做到异常事故检测并下发预警信息，是否就足够支撑液罐车规划”，我认为这一点确实如此，即云端提供类似“慢行车预警”“事故预警”“施工区域预警”等信息后车端再纳							

入上述信息进行决策，可以很大程度上减少车辆陷入危险情况的概率，但针对未发生的异常情况的规避将进一步提升车辆安全边界。异常信息检测侧重于发现已有的问题，而非预防尚未发生的风险，本研究重点关注风险在交互过程的传播与演化，在存在可能意图冲突的场景中（如高速汇入汇出等本文涉及的导航任务），意图冲突的车辆在当前仍处于正常行驶状态，但在未来预测时域内可能产生冲突交互而导致风险增加，故此时云端的预测性决策主要规避的是尚未发生的异常，而非已经出现的异常。在 3.4.1 节的结果讨论中，单车方案实际能获得全域信息，但对未发生的风险没有预测，而云端考虑尚未发生的异常情况安全代价明显降低，一定程度上可以支撑上述分析。

意见 1-2: P46 页的长时域强化学习目的是什么，仅输出换道决策+期望加速度？目前整体还是预测-强化学习输出换道决策-轨迹生成-控制的架构，那在强化学习中是否需要考虑 1km 内的所有车，输入维度和训练收敛性需要进一步展示。如果不考虑，长时域强化学习的意义何在。

说明：

感谢老师指出的问题！预测决策一体化是从单车方案发展至今为解决“先预测-后决策”逻辑谬误的公认方法，本文表述不够清晰，实际并非“先预测-强化学习再决策规划”的方案，而是借助图扩散模型作为环境（世界模型），训练决策智能体。

本研究在云端共训练 2 个智能体：图扩散交互式预测模型（世界模型）与长时域决策模型（决策器），前者通过监督学习训练，后者通过强化学习训练。对于决策器而言，其将结构化感知信息与当前时刻 1km 交通图（而非 1km 交通图的预测结果）输入智能体，智能体输出未来 20s 内的换道决策与期望加速度（MPC 思想，实际只取第一组量作为实际车端可能执行的量）；图扩散模型作为预训练的环境，在决策器训练阶段作为世界模型通过交互式输入决策器生成的动作并反馈执行结果（自车占据与风险场演化为主要用到的内容）递推至给定时域 20s，并将 20s 内的奖励打包反馈给决策器用于其训练。长时域强化学习的意义在于通过世界模型的长时域反馈引导决策器行为倾向于考虑长远未来下决策的收益并纳入图扩散世界模型中的不确定性预测，若决策器生成的决策将车辆引导至未来可能产生风险过度累积的状态，世界模型将反馈更多惩罚以引导其规避此类决策倾向。为进一步明确决策器输入输出维度，对表 3.1 进行了修改完善。

意见 1-3: 4. 2. 2. 2 中所示含约束最优控制问题求解实时性，建议展示计算耗时、约束保持等情况。

说明：非常感谢您的建议，已经补充了 4.4.2 节模型车试验结果分析中补充计算耗时与约束保持情况。

对评审意见 2 逐条答复和对应的论文修改说明

意见 2-1: 论文题目的英文翻译欠佳，可以规范一下。

说明：

感谢您的宝贵意见。已根据意见对论文英文题目进行规范化修改，将原英文题目修改为“Vehicle-Cloud Collaborative Anti-Rollover Motion Planning and Control for Liquid Tank Trucks”，以更准确、规范地表达“车云协同”“防侧翻”以及“行驶规划与控制”的研究内容。

意见 2-2: 摘要的第一段，逻辑性欠佳，容易产生歧义。

说明：

感谢您的宝贵意见。根据您的关于摘要第一段逻辑性和歧义问题的建议，本文对摘要第一段进行了修改，在尽量保持原有篇幅的基础上，进一步明确了液罐车侧翻风险的研究背景，并将现有

研究不足调整为“统一架构方法、长时域风险规避、车端建模规划控制协同设计”三个层次，使摘要开头的逻辑关系更加清晰、表述更加准确。

意见 2-3: 英文缩略语中嵌套缩略语，阅读不便。

说明：

感谢您的宝贵意见。根据您的关于英文缩略语中嵌套缩略语、阅读不便的意见，本文对全文英文缩略语的使用进行了检查和规范。对于缩写内部包含其他缩写或由多个缩写组合形成的表达，本文在首次出现处尽量采用“中文术语+英文全称+缩写”的方式进行说明，并减少复杂缩写在摘要、标题和图题中的直接使用。例如，将摘要中的“*So-MBS_{SE} modeling method*”修改为“*scenario-oriented model- and simulation-based systems engineering method*”，将正文中的“*Constrained iLQR, CILQR*”规范为“*constrained iterative linear quadratic regulator, CILQR*”，并将图题中的“*IVCPS-So-MBS_{SE} 方法流程*”调整为“*面向 IVCPS 的分场景体系架构建模方法流程*”。同时，对于 PT+DB、ART+DB、Trailer-MEI 等组合型缩写，已在首次出现处补充或完善含义说明，并在后文保持统一使用，从而降低缩略语嵌套带来的阅读负担。

意见 2-4: 符号索引未按字母表排序。

说明：

感谢您的宝贵意见。根据该意见，本文对“符号和缩略语说明”部分进行了检查和调整。缩略语部分按英文字母顺序重新核对，修正了部分位置不当的条目，例如将 A*调整至 A 类缩略语前部，将 FCN、FFDL、FFN 按字母顺序排列，将 NAF、NAT 以及 RRT、RSU、RTK、RTTC、RTX 等条目的顺序进行了规范。对于后续数学符号部分，本文进一步核对各类排列顺序，以提升符号索引的检索便利性。

意见 2-5: 1.1 节第一段“1 万 5 千”，阿拉伯数字与汉字混合，表达不规范。

说明：

感谢您的宝贵意见。已根据意见对第 1.1 节第一段中的数字表达进行规范化修改，将“1 万 5 千起”修改为“1.5 万起”，避免阿拉伯数字与汉字数字混用，使表述更加符合学术论文写作规范。

意见 2-6: 多幅图在正文没有引用，或者引用文字出现在图的后面；而且多幅图似乎来自 PPT 文档，表达欠规范；

说明：

感谢您的宝贵意见。根据该意见，本文对全文图件与正文之间的引用关系进行了检查和规范，重点调整了第二章中部分图件在正文中的引用位置，尽量保证图件在正文中先被说明、再出现图示，并补充了缺失或不够明确的图号引用。关于图件绘制方式，部分架构图和流程图确实采用 PPT 绘制后导出。根据意见，本文已对相关图件的线条、字体、对齐方式、配色和整体版式进行重新打磨，使其表达更加规范、清晰和美观。

意见 2-7: 多处英文缩写词第一次出现时既未给出全拼，又未给出中文含义，阅读很不方便。

说明：

感谢您的宝贵意见。根据该意见，本文对正文中英文缩写词首次出现位置进行了检查，并补充

了中文含义和英文全称。除意见 2-3 中涉及的 So-MBS_{SE}、CILQR、Trailer-MEI、PT+DB、ART+DB 等缩写外,本文还对部分首次出现但说明不完整的缩写进行了完善。例如,在第一章中将 A*、Hybrid A*、DP、PRM、RRT、LTR、TTR、Safe RL 等规划与控制相关缩写补充为“中文术语+英文全称+缩写”的形式;将 CVRIA、ARC-IT、C-ITS 等体系架构相关缩写补充完整;在第三章中将 BEV 首次出现处补充为“鸟瞰图(Bird's-Eye View, BEV)”。同时,缩略语表中也对相关条目进行了同步核对和补充,以保证正文首次说明与缩略语表表述一致。

意见 2-8: 第二章部分内容,若是自己做过的工作,就写清楚,不是自己做的,是不是放到第一章更好?

说明:

感谢您的宝贵意见。第二章中车云协同液罐车防侧翻场景任务体系架构建模及其分析结论均为本文作者完成的研究工作。由于分场景基于模型与仿真的体系工程方法的通用元模型、视角裁剪和迭代流程已在作者前期发表于《机械工程学报》的论文中系统阐述,且根据其他专家和老师的意见,论文正文对该部分进行了压缩处理,因此本文不再展开通用方法细节,而将重点放在 CT2ROP 场景任务架构的构建过程、车云端分工、服务参数约束及其对后续章节的约束传递关系上。在不增加篇幅的前提下,对第二章部分段落的逻辑衔接和图文引用顺序进行了梳理,使“方法来源—本文应用—后续章节约束”的关系更加清楚。

意见 2-9: 个别语句过长,一些句子逻辑性欠佳。

说明:

感谢您的宝贵意见。根据该意见,本文对全文中部分过长语句和逻辑衔接不够清晰的段落进行了检查和修改,重点调整了第二章架构约束归纳、第三章车端防侧翻避障规划方法说明以及第四章横纵向耦合液体晃动建模和试验结果分析等内容。例如,将第二章中关于“五类设计约束”的长句拆分为总体说明与分项说明;将第三章中“车端防侧翻规划与跟踪控制”相关段落重写为“规划—控制—牵挂避障协调—现有方法不足”的逻辑顺序;将第四章中二维晃动模型局限性和三维模型必要性的表述拆分为模型局限、实际三维动态和资源需求三层。通过上述修改,减少了单句承载的信息量,使段落内部逻辑关系更加清晰。

意见 2-10: 公式后的“其中”应顶格,且其后有标点符号。

说明:

感谢您的宝贵意见。经核查,原文中部分公式后的“其中”存在未顶格或后接标点不规范的问题。本文已对相关位置进行统一修改,在公式解释段落前增加顶格控制,并将表述规范为“其中,……”。例如,第三章中 Graphflow 模型、CILQR 问题构造、半挂液罐车简化运动动力学模型等公式后的说明均已按“其中,……”的形式顶格排版;第四章中车液耦合模型、离散状态空间方程、MPC 输出方程及代价函数等公式后的说明也进行了同类修改。修改后,公式说明段落的格式和标点更加统一。

意见 2-11: 文中的一些算法等,应加表号或图号,并在正文中加以引用。

说明:

感谢您的宝贵意见。本文已对算法、图表编号及正文引用关系进行了检查和补充。第三章中为 Graphflow 训练流程和基于云端初解的防侧翻双场景应急避障规划流程补充了规范的算法标签,并

在正文中分别增加“Graphflow 模型的训练流程见算法.....”和“防侧翻双场景应急避障规划流程见算法.....”等引用说明;将原文中的“如图 1 所示”修改为对应“双场景规划示例说明”图的交叉引用;同时修正了仿真总得分说明中图号引用不准确的问题,将其对应至“交通流验证集仿真总得分情况对比”图。此外,对部分“如图.....”“图.....”等写法进行了统一规范,使图、表、算法均尽量在正文中以编号形式明确引用。

意见 2-12: 一些图的坐标轴名称的字号比正文字号大。

说明:感谢您的宝贵意见,经过全文检查,已经修正部分图片如 3.12 中坐标轴名称字号大于正文字号的情况。

指导教师(小组)意见:

已按修改说明修改论文,同意申请答辩。

指导教师(小组)签名:



2026 年 5 月 21 日